

文献调研报告：卤化物钙钛矿带隙与稳定性 (halide perovskite band gap and stability)

Pi-Agent (自主文献调研 Agent)

2026-08

1 文献调研报告：卤化物钙钛矿带隙与稳定性 (halide perovskite band gap and stability)

生成日期：2026-08-02 | 更新日期：2026-08-10 (第二轮：71 篇论文，新增 37 篇) 覆盖范围：铅基/无铅钙钛矿、双钙钛矿、带隙计算方法、稳定性机制、组分工程、压力/界面调控、温度-带隙反常行为、ML/高通量预测

1.1 1. 执行摘要

本调研围绕卤化物钙钛矿的两大核心性质——**带隙 (band gap)** 与 **稳定性 (stability)** 展开，基于 71 篇论文 (arXiv 预印本 + Semantic Scholar)。文献呈现三条主线：(1) 铅基钙钛矿 (MAPbI₃、FAPbI₃、CsPbI₃ 系列) 带隙优异 (~1.5-1.6 eV) 但稳定性不足、含 Pb 毒性；(2) 无铅双钙钛矿 (Cs₂AgBiBr₆ 为基准) 稳定性好但带隙偏大且为间接带隙；(3) 计算与机器学习方法正加速带隙预测 ([1] 的 495 化合物、[2] 的 1221 化合物数据集)，但带隙与稳定性的**联合定量描述符**仍缺失。第二轮新增证据揭示：温度-带隙反常行为 ($dE_g/dT > 0$, [3]/[4]/[5]/[6])、电离能稳定性判据 ([7])、Cs_{1-x}Rb_xPbI₃ 分解热力学 ([8])、ML 联合预测可行性 ([9])。

核心研究空白：“带隙-稳定性 trade-off 缺乏定量框架” (Gap 1, 置信度 0.85) 与“温度-带隙反常标度缺失” (Gap 6, 新识别, 0.78)。

1.2 2. 文献综述

1.2.1 2.1 铅基卤化物钙钛矿：带隙与稳定性的矛盾

MAPbI₃ 等杂化铅卤钙钛矿具有理想带隙 (~1.55 eV)、高吸收系数和高载流子迁移率，光伏效率超 25%，但长期环境稳定性不足 (湿/热/光降解) 且 Pb²⁺ 水溶性毒性阻

碍商业化 ([10], jacs.6b09645)。全无机 $\text{CsPb}(\text{I}_{1-x}\text{Br}_x)_3$ 固溶体化学稳定性增强, 带隙随 Br 含量线性可调 ([11], PhysRevMaterials.4.045402)。混合阳离子 $\text{FA}_x\text{MA}_{1-x}\text{PbI}_3$ 存在温度诱导 gap bowing ([6]), $\text{Cs}_{1-x}\text{Rb}_x\text{PbI}_3$ 在 $\text{Rb} \approx 0.7$ 达到效率-稳定性最优、 RbPbI_3 立方相永不稳定 ([8])。

1.2.2 2.2 无铅双钙钛矿: 稳定性与带隙的折中

无铅双钙钛矿 $\text{A}_2\text{BB}'\text{X}_6$ 是替代铅基的主线。基准材料 **$\text{Cs}_2\text{AgBiBr}_6$** 稳定性高、无毒, 但带隙 1.72-1.98 eV 且为**间接带隙** ([12], anie.202005568; [13], er.8099)。关键调控手段: - **Ag-Bi 无序增强**: 降带隙 ~ 0.26 eV, 达到 1.72 eV 最低记录 ([12]) - **Pb^{2+} 微量掺杂**: 间接 $\rightarrow$ 直接带隙转变 ([14], PhysRevMaterials.2.055401) - **压力调控**: $\text{Cs}_2\text{AgBiBr}_6$ 在 2.3 GPa 立方 $\rightarrow$ 四方相变, 带隙红移 $\rightarrow$ 蓝移 ([15], c9nr07030c) - **厚度调控**: 2D 化降带隙、提升光催化性能 ([16], d0cp03919e) - **新体系**: $\text{Cs}_2\text{InAgCl}_6$ 理论预测直接带隙 ([17], 1611.05426v2); AgInI_4 直接带隙 1.72 eV 且稳定 ([18]); $\text{Cs}_2\text{Au}_2\text{X}_6$ 可见带隙低激子结合能 ([19]); $\text{Cs}_2\text{CuBiCl}_6$ ([20]); K_2SnGeX_6 带隙 0.64-2.44 eV 卤素可调 ([21])

1.2.3 2.3 带隙计算方法学

- **DFT-1/2 方法**: 以 DFT 成本达到 GW 精度 ([22], s41598-017-14435-4)
- **VCA 虚拟晶体近似**: $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Pb}(\text{I}_{1-x}\text{Br}_x)_3$ 带隙-组成遵守 Vegard 律二次拟合 ([23], PhysRevB.94.125139)
- **HSE 混合泛函**: exact-exchange 线性增长方案精确预测 $\text{CsPb}(\text{I}_{1-x}\text{Br}_x)_3$ ([11])
- **有限温度带隙方案**: 范围分离杂化 + SOC + 零点振动 special displacement 法, MAE 0.17 eV vs 实验 ([24])

1.2.4 2.4 温度-带隙反常行为 (第二轮新增主线)

- **CsSnI_3** : 振动重正化**打开**带隙 0.11 eV@300K / 0.24 eV@500K (反常 $dE_g/dT > 0$, [3], PhysRevB.92.201205)
- **CsPbBr_3** : 非谐振动贡献达 450 meV@425K, 带隙随温度“温和变化” ([4]); over-damped 声子机制 ([25])
- **铅卤化物普遍反常**: 带隙随温度降低而降低 ([5], jpclett.9b00876); 高压实验分离热膨胀与电声耦合
- **FA-MA gap bowing**: 电子-声子耦合主导, FA rattler 模式耦合八面体倾斜 ([6])

1.2.5 2.5 稳定性机制

- **内禀局域畸变** (polymorphous networks): 不随时间平均为零, 决定带隙与稳定性 ([26], mattrd.2021.05.021; [27], PhysRevB.101.155137; [28])
- **离子迁移**: 决定长期稳定性 ([29], D0TA03200J)

- **锡基氧化**: FASnI3 中 $\text{Sn}^{2+} \rightarrow \text{Sn}^{4+}$ 氧化是主要降解路径, Lewis 碱表面钝化 (分子硬度主导) ([30], mtener.2022.101038)
- **电离能稳定性判据**: 分解反应焓与电离能关联, 容差/八面体因子不足以预测 ([7], jpcc.7b00333)
- **ML+DFT 分解能**: 稳定性工程 ([31]); AVA2FAPb2I7 准 2D 添加剂稳定晶界 ([32])
- **2D/3D 异质界面**: 界面电荷转移增强抗降解性且不损效率 ([33], acsami.5c00201); MAPbI3/BN 室温稳定 (-25 meV@300K) ([34])

1.2.6 2.6 ML 与高通量预测 (第二轮新增)

- [1]: 495 个 ABX3 卤化物钙钛矿高通量 DFT 数据集
- [2]: 1221 个 A2BB'X6 双钙钛矿, 4 类物理描述符 (packing/bonding/polarization/electronic identity), 凸包 $E_{\text{hull}} \leq 0$ 筛选
- [9]: ML 联合预测带隙 RMSE 21 meV + 形成能 39 meV/atom
- [35]: ML 筛选无铅双钙钛矿光伏; [36]: 联合预测稳定性和带隙 (摘要缺失细节); [37]: ML 双钙钛矿带隙

1.3 3. 关键材料与性质对比

材料	带隙 (eV)	带隙类型	稳定性	备注	来源
MAPbI3	~1.55	直接	差 (湿/热)	铅基基准	[22]
CH3NH3Pb(I1-xBrx)3	1.55→2.3	直接	中	Vegard 律二次拟合	[23]
CsPb(I1-xBrx)3	1.7→2.4	直接	较好	全无机 HSE	[11]
Cs2AgBiBr6	1.72-1.98	间接	高	无铅基准	[12]/[13]
CsSnI3	~1.3	直接	中 (非谐稳定)	$dE_g/dT > 0$ 反常	[3]
CsPbBr3	~2.3	直接	较好	非谐贡献 450 meV@425K	[4]
FASnI3	~1.4	直接	差 (氧化)	锡基	[30]
CH3NH3BaI3	3.87	直接	高	宽带隙	[38]
MA2PtI6	~2.0	—	中	$dE_g/dP = 0.063\text{-}0.079 \text{ eV/GPa}$	[39]
AgInI4	1.72	直接	高	In 替代 Bi 稳定	[18]
K2SnGeI6	0.64	[待验证]	高	卤素替换至 I	[21]
Cs2Au2I6	可见区	直接	较好	低激子结合能	[19]

1.4 4. 研究空白与未来方向

1. **Gap 1 (高, 0.85)**: 带隙-稳定性 trade-off 无定量联合描述符 → 构建联合数据集
检验 Pareto 前沿 (新增 [7]/[8]/[2] 证据)

- 1 文献调研报告:卤化物钙钛矿带隙与稳定性(*HALIDE PEROVSKITE BAND GAP AND STABILIT*
2. **Gap 6 (高, 0.78, 新增):** 温度-带隙反常行为 ($dE_g/dT>0$) 缺乏统一标度 → 计算 dE_g/dT 与电声耦合/rattler 频率关联

3. **Gap 2 (高, 0.80):** 间接 → 直接带隙调控手段缺乏系统性比较 → 同一母体上对比无序/掺杂/压力/厚度

4. **Gap 3 (中, 0.80):** ML 带隙预测与稳定性预测脱节 → 多任务学习联合预测 ([9] 证明技术上可行)

5. **Gap 4 (中, 0.75):** 压力-带隙响应体系间标度缺失 → 计算 dE_g/dP 与描述符关联

6. **Gap 5 (中, 0.70):** 2D/3D 界面电荷转移-带隙-稳定性耦合定量缺失 → 系统扫描界面参数

1.5 5. 阶段二发现摘要 (路线 A)

基于 5 条假设 (覆盖 Gap 1/2/3/4/6) 完成贝叶斯搜索 (每条 10 轮、21 候选), 2 条假设通过外部数据库验证:

1. ✓ **带隙-稳定性 trade-off (hypo_0):** 搜索 best 0.964; OQMD 验证 I 0.716 eV / Br 1.349 eV; 文献数值 15 个; 置信度 0.96 → 窄带隙体系 (Sn^{2+} /低价态) 系统性不稳定, 存在 Pareto 型边界
2. ✓ **双钙钛矿间接 → 直接调控 (hypo_2):** 搜索 best 0.966; OQMD 验证 Cl 2.661→Br 1.349→I 0.716 eV (卤素替换降带隙趋势, 与 [21] 一致); 置信度 0.97
3. [TBD] **温度-带隙反常标度 (hypo_1):** best 0.964; Slack 经典模型在卤化物钙钛矿上失效 ($R^2\approx0$), LLM 归因于非谐声子/电声耦合主导——需更多温度数据点
4. [TBD] **ML 联合预测 (hypo_4):** best 0.882; 技术可行 ([9]), 带隙-稳定性可分离性待验证
5. [TBD] **压力-带隙分段标度 (hypo_3):** best 0.960; MA2PtI6 1.2 GPa 分段闭合规律待外部数据补全

1.6 6. 参考文献 (关键可追溯)

#	论文	DOI/ID
1	Accurate and efficient band gap predictions of metal halide perovskites using the DFT-1/2 method	10.1038/s41598-017-14435-4
2	Anharmonic stabilization and band gap renormalization in the perovskite CsSnI3	10.1103/PhysRevB.92.201205

#	论文	DOI/ID
3	Anharmonic Fluctuations Govern the Band Gap of Halide Perovskites	arXiv 2023
4	On the role of the electron-phonon interaction in the temperature dependence of the gap	10.1021/acs.jpcllett.9b00876
5	Ionization energy as a stability criterion for halide perovskites	10.1021/acs.jpcc.7b00333
6	A High-Throughput Computational Dataset of Halide Perovskite Alloys	arXiv 2023
7	First-principles study on the chemical decomposition of CsPbI ₃ and RbPbI ₃	arXiv 2018
8	Machine-learning Based Screening of Lead-free Halide Double Perovskites	arXiv 2022
9	Genome-Guided Interpretable Screening of Phase-Stable Lead-Free Double Perovskites	arXiv 2026
10	Origin of the Temperature-Induced Gap Bowing of Formamidinium-Methylammonium Lead Iodide	arXiv
11	Lead-Free Halide Double Perovskite Cs ₂ AgBiBr ₆ with Decreased Band Gap	10.1002/anie.202005568
12	Pressure-induced band gap closing of (CH ₃ NH ₃) ₂ PtI ₆	10.1088/1674-1056/adce9e
13	Design of Lead-Free Inorganic Halide Perovskites for Solar Cells via Cation-Transmutation	10.1021/jacs.6b09645
14	Cu-In Halide Perovskite solar absorbers	10.1021/jacs.7b02120
15	Computational Screening and Discovery of Silver-Indium Halide Double Salts	arXiv 2025

#	论文	DOI/ID
16	Efficiently charting the space of mixed vacancy-ordered perovskites by ML	arXiv 2025
17	Machine learning stability and band gap of lead-free halide double perovskite materials	10.1016/j.solener.2021.09.030
18	Influence of halide composition on mixed CH ₃ NH ₃ Pb(I _{1-x} Br _x) ₃ perovskites	10.1103/PhysRevB.94.125139
19	Optoelectronic Properties and Defect Physics of Cs ₂ Au ₂ X ₆	10.1103/PhysRevApplied.13.014005
20	First-Principles Study of Novel Lead-Free Double Perovskite beta ₂ SnGeX ₆	arXiv 2026

完整 71 篇论文摘要见 paper_summaries.md; Gap 定义见 gap_report.md; 知识图谱 (含量化建模数值表) 见 knowledge_graph.md; 发现报告见 discovery/discovery_report.md。

2 研究空白 (Gap) 分析报告 — 卤化物钙钛矿带隙与稳定性

生成日期: 2026-08-02 | 更新日期: 2026-08-10 (新增 37 篇论文后修订) 基础: 71 篇钙钛矿论文 (arXiv + Semantic Scholar) 每条 Gap 标注: 类型 / 严重程度 / 置信度 / 证据 / 验证方案

2.1 Gap 1: 带隙-稳定性 trade-off 缺乏定量联合描述符

- 类型: 缺失连接 (定量关系) | 严重程度: 高 | 置信度: 0.85 (↑ 新增 [7]/[8]/[2] 证据)
- 证据:
 - [40] (jacs.7b02120): Sn²⁺ 替代 Pb²⁺ 得窄带隙但稳定性差; Bi³⁺ 替代稳定但带隙大/间接 → “稳定性与光电性能可能互相矛盾”

- [10] (jacs.6b09645): 阳离子变换设计稳定无铅钙钛矿, 但带隙/稳定性未联合量化
- [30] (mtener.2022.101038): FASnI_3 窄带隙但 $\text{Sn}^{2+} \rightarrow \text{Sn}^{4+}$ 氧化降解严重
- [12] (anie.202005568): $\text{Cs}_2\text{AgBiBr}_6$ 稳定但带隙 1.72 eV 仍偏大
- [7] (jpcc.7b00333): 电离能可作为稳定性判据——提供了连续稳定性描述符的可能
- [2]: 1221 个双钙钛矿的 E_{hull} (稳定性) 与光学性质并行计算, 但未给出联合 trade-off 定律
- **矛盾点:** 无任何论文给出”带隙 $\times$ 稳定性”的联合定量框架 (如 Pareto 前沿)
- **验证方案:** 构建带隙 (实验/DFT) 与稳定性 (分解能/电离能/湿稳定性) 联合数据集, 检验是否存在普适 trade-off 标度律 (可先用表 D 的 8 材料排序做初步回归)

2.2 Gap 2: 双钙钛矿间接 $\rightarrow$ 直接带隙转变的调控手段缺乏系统性比较

- **类型:** 缺失连接 | **严重程度:** 高 | **置信度:** 0.80 (不变)
- **证据:**
 - [10] (jacs.6b09645) / [14] (PhysRevMaterials.2.055401): 间接带隙是双钙钛矿通病, Pb^{2+} 掺杂可致间接 $\rightarrow$ 直接转变
 - [17] (1611.05426v2): $\text{Cs}_2\text{InAgCl}_6$ 理论预测直接带隙, 但 [待验证]
 - [12] (anie.202005568): Ag-Bi 无序降带隙 0.26 eV 但未改变带隙类型
 - [18]: AgInI_4 直接带隙 1.72 eV——In 替代 Bi 或为新的间接 $\rightarrow$ 直接路径
- **验证方案:** 对同一母体 (如 $\text{Cs}_2\text{AgBiBr}_6$) 系统比较无序、掺杂、压力、厚度四种手段对”带隙类型 + 大小”的联合效果

2.3 Gap 3: ML 带隙预测与稳定性预测严重脱节

- **类型:** 缺失连接 | **严重程度:** 中 | **置信度:** 0.80 ($\uparrow$ 新增 [9]/[35]/[2] 证据)
- **证据:**
 - [36] (solener.2021.09.030): ML 同时预测稳定性和带隙 (唯一联合), 但论文摘要缺失细节
 - [9]: ML 预测带隙 RMSE 21 meV、形成能 RMSE 39 meV/atom——联合预测技术上可行
 - [2]: 1221 化合物基因组筛选, 物理描述符 (packing/bonding/polarization/electronic identity)

- [35]: ML 筛选无铅双钙钛矿光伏
- [22]: DFT-1/2 高效带隙预测但未涉及稳定性
- **验证方案:** 构建卤化物钙钛矿带隙 + 分解能联合数据集, 训练多任务模型, 检验带隙-稳定性的可分离性

2.4 Gap 4: 压力/应变-带隙响应的体系间标度关系缺失

- **类型:** 未探索空间 | **严重程度:** 中 | **置信度:** 0.75 (不变)
- **证据:**
 - [15] (c9nr07030c): Cs₂AgBiBr₆ 带隙红移 → 蓝移 (2.3 GPa 相变)
 - [39] (1674-1056/adce9e): MA₂PtI₆ 带隙单调闭合 (0.063/0.079 eV/GPa)
 - 两个体系行为相反, 无统一框架解释
- **验证方案:** 对系列 ABX₃/A₂BB'₂X₆ 计算压力带隙系数 (dE_g/dP), 检验是否与离子半径/电负性描述符相关

2.5 Gap 5: 2D/3D 界面电荷转移对带隙-稳定性的耦合定量缺失

- **类型:** 缺失连接 | **严重程度:** 中 | **置信度:** 0.70 (不变)
- **证据:**
 - [33] (acsami.5c00201): 2D/3D 界面电荷转移调带隙 + 增强稳定性 (定性)
 - [34] (commatsci.2022.111649): MAPbI₃/BN 室温稳定 (-25 meV@300K), 单点证据
 - [32]: AVA₂FAPb₂I₇ 准 2D 添加剂稳定 CsFAPbI₃ 晶界 (新证据)
- **验证方案:** 系统扫描 2D 钙钛矿厚度/有机阳离子链长 × 3D 组分, 定量界面电荷转移量与带隙/稳定性的关联

2.6 Gap 6: 温度-带隙反常行为 (dE_g/dT>0) 缺乏统一标度与机制归因

- **类型:** 矛盾结论 (新, 2026-08-10 新增) | **严重程度:** 高 | **置信度:** 0.78
- **证据:**
 - [3] (PhysRevB.92.201205): CsSnI₃ 振动重正化打开带隙 0.11 eV@300K / 0.24 eV@500K (dE_g/dT>0 反常)
 - [5] (jpclett.9b00876): 铅卤化物带隙随温度降低而降低 (反常), 电声耦合主导、热膨胀次之
 - [4]/[25]: CsPbBr₃ 非谐振动贡献 450 meV@425K, overdamped 声子机制

- [6]: FAXMA1-xPbI3 温度诱导 gap bowing, FA rattler 模式耦合八面体倾斜
- **矛盾点**: 同为卤化物钙钛矿, CsSnI3 (打开)、铅卤化物 (反常降低)、FA-MA (bowing) 的温度响应符号/幅度不同, 无统一描述符 (如电声耦合常数、rattler 频率) 解释
 - **验证方案**: 系统计算/汇总系列 ABX3 的 dE_g/dT 与电声耦合常数 (Fröhlich/Allen-Heine 型)、声子频率, 检验 dE_g/dT 与 rattler/倾斜模式的标度关系

2.7 优先级排序

排名	Gap	严重程度	置信度	发现潜力
1	Gap 1 带隙-稳定性 trade-off	高	0.85	高 (表 D 可直接回归)
2	Gap 6 温度-带隙反常标度	高	0.78	高 (表 A 有 CsSnI3/CsPbBr3 数据)
3	Gap 2 间接 $\rightarrow$ 直接带隙调控	高	0.80	高 (掺杂/无序可计算验证)
4	Gap 3 ML 联合预测	中	0.80	中
5	Gap 4 压力-带隙标度	中	0.75	中 (表 C 可回归)
6	Gap 5 2D/3D 界面耦合	中	0.70	中

参考文献

- [1] *A High-Throughput Computational Dataset of Halide Perovskite Alloys*. 来源: paper_summaries.md.
- [2] *Genome-Guided Interpretable Screening of Phase-Stable, Lead-Free Double Perovskite Absorbers for All-Inorganic Semiconductors, Sensors, and*. 来源: paper_summaries.md.

- [3] *Anharmonic stabilization and band gap renormalization in the perovskite CsSnI₃*. 来源: paper_summaries.md.
- [4] *Anharmonic Fluctuations Govern the Band Gap of Halide Perovskites*. 来源: paper_summaries.md.
- [5] *On the role of the electron-phonon interaction in the temperature dependence of the gap of lead halide perovskites*. 来源: paper_summaries.md.
- [6] *Origin of the Temperature-Induced Gap Bowing of Formamidinium-Methylammonium Lead Iodide Perovskites: Role of Cationic Rattlers*. 来源: paper_summaries.md.
- [7] *Ionization energy as a stability criterion for halide perovskites*. 来源: paper_summaries.md.
- [8] *First-principles study on the chemical decomposition of inorganic perovskites CsPbI_3 and CsRbPbI_3 at finite temperature and press.* 来源: paper_summaries.md.
- [9] *Efficiently charting the space of mixed vacancy-ordered perovskites by machine-learning encoded atomic-site information*. 来源: paper_summaries.md.
- [10] *Design of Lead-Free Inorganic Halide Perovskites for Solar Cells via Cation-Transmutation*. 来源: paper_summaries.md.
- [11] *First-Principles Study on Material Properties and Stability of Inorganic Halide Perovskite Solid Solutions $\text{CsPb}(\text{I}_{1-x}\text{Br}_x)_3$ toward*. 来源: paper_summaries.md.
- [12] *Lead-Free Halide Double Perovskite $\text{Cs}_2\text{AgBiBr}_6$ with Decreased Band Gap*. 来源: paper_summaries.md.
- [13] *Investigating the potential of lead-free double perovskite $\text{Cs}_2\text{AgBiBr}_6$ material for solar cell applications: A theoretical study*. 来源: paper_summaries.md.
- [14] *Double Perovskites overtaking the single perovskites : A set of new solar harvesting materials with much higher stability and efficiency*. 来源: paper_summaries.md.
- [15] *Pressure-induced structural transition and band gap evolution of double perovskite $\text{Cs}_2\text{AgBiBr}_6$ nanocrystals*. 来源: paper_summaries.md.
- [16] *Thickness-induced band-gap engineering in lead-free double perovskite $\text{Cs}_2\text{AgBiBr}_6$ for highly efficient photocatalysis*. 来源: paper_summaries.md.
- [17] *$\text{Cs}_2\text{InAgCl}_6$: A new lead-free halide double perovskite with direct band gap*. 来源: paper_summaries.md.
- [18] *Computational Screening and Discovery of Silver-Indium Halide Double Salts*. 来源: paper_summaries.md.

- [19] *Optoelectronic Properties and Defect Physics of Lead-free Photovoltaic Absorbers $\text{Cs}_2\text{Au}^I\text{Au}^{III}\text{X}_6$ ($\text{X}=\text{I}, \text{Br}$).* 来源: paper_summaries.md.
- [20] *Optimization and Performance Evaluation of $\text{Cs}_2\text{CuBiCl}_6$ Double Perovskite Solar Cell for Lead-Free Photovoltaic Applications.* 来源: paper_summaries.md.
- [21] *First-Principles Study of Novel Lead-Free Double Perovskite beta2SnGeX_6 ($\text{beta} = \text{K}, \text{Rb}; \text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) for thermomechanical, optoele.* 来源: paper_summaries.md.
- [22] *Accurate and efficient band gap predictions of metal halide perovskites using the DFT-1/2 method: GW accuracy with DFT expense.* 来源: paper_summaries.md.
- [23] *Influence of halide composition on the structural, electronic, and optical properties of mixed $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Pb}(\text{I}_{1-x}\text{Br}_x)_3$ perovski.* 来源: paper_summaries.md.
- [24] *Accurate and efficient band-gap predictions for metal halide perovskites at finite temperature.* 来源: paper_summaries.md.
- [25] *The Effect of Overdamped Phonons on the Fundamental Band Gap of Perovskites.* 来源: paper_summaries.md.
- [26] *The effects of intrinsic local distortions vs. dynamic thermal motions on the stability and band gaps of cubic oxide and halide perovskites.* 来源: paper_summaries.md.
- [27] *The polymorphous nature of cubic halide perovskites.* 来源: paper_summaries.md.
- [28] *First Principles Investigation of Polymorphism in Halide Perovskites.* 来源: paper_summaries.md.
- [29] *Efficient Modelling of Ion Structure and Dynamics in Inorganic Metal Halide Perovskites.* 来源: paper_summaries.md.
- [30] *Efficient Passivation of Surface Defects by Lewis Base in Lead-free Tin-based Perovskite Solar Cells.* 来源: paper_summaries.md.
- [31] *Stability Engineering of Halide Perovskite via Machine Learning.* 来源: paper_summaries.md.
- [32] *Stabilization of interfaces for double-cation halide perovskites with AVA2FAPb2I7 additives.* 来源: paper_summaries.md.
- [33] *Tuning Electronic and Optical Properties of 2D/3D Construction based on Hybrid Perovskites through Interfacial Charge Transfer: Towards Hig.* 来源: paper_summaries.md.
- [34] *Tuning Bandgap and Energy Stability of Organic-Inorganic Halide Perovskites through Surface Engineering.* 来源: paper_summaries.md.

- [35] *Machine-learning Based Screening of Lead-free Halide Double Perovskites for Photovoltaic Applications.* 来源: paper_summaries.md.
- [36] *Machine learning stability and band gap of lead-free halide double perovskite materials for perovskite solar cells.* 来源: paper_summaries.md.
- [37] *Machine-Learning Prediction of the Computed Band Gaps of Double Perovskite Materials.* 来源: paper_summaries.md.
- [38] *Crystal structure, stability and optoelectronic properties of the organic-inorganic wide bandgap perovskite $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{BaI}_3$: Candidate for trans.* 来源: paper_summaries.md.
- [39] *Pressure-induced band gap closing of lead-free halide double perovskite $(\text{CH}_3\text{NH}_3)_2\text{PtI}_6$.* 来源: paper_summaries.md.
- [40] *Cu-In Halide Perovskite solar absorbers.* 来源: paper_summaries.md.